Pinout individual por componente

Cada componente con la foto de su conexión real y el dibujo de sus jumpers. Los colores de cable son los de la tabla de pinout: el cable que sale de cada pin y el pin al que llega.

16 componentes ESP32 DevKit de 30 pines Actualizado 3 nov 2026

Rojo · Café · Verde · Azul · Morado · Blanco · Amarillo · Naranja · Gris · Negro

Buzzer activo · IR lateral izquierdo · IR superior izquierdo · IR inferior izquierdo · IR lateral derecho · IR superior derecho · IR inferior derecho · Motor izquierdo · Motor derecho · Ultrasónico HC-SR04 · DHT22 · MQ-4 · MQ-6 · MQ-3 · Puente H L298N · ESP32 DevKit

Buzzer activo BZ

Sensores y actuadores

> **Función en el Centinela.** Es la alarma sonora del robot. Avisa en el lugar cuando el Centinela detecta una situación de peligro, como una fuga de gas, sin depender de que alguien esté viendo la telemetría.

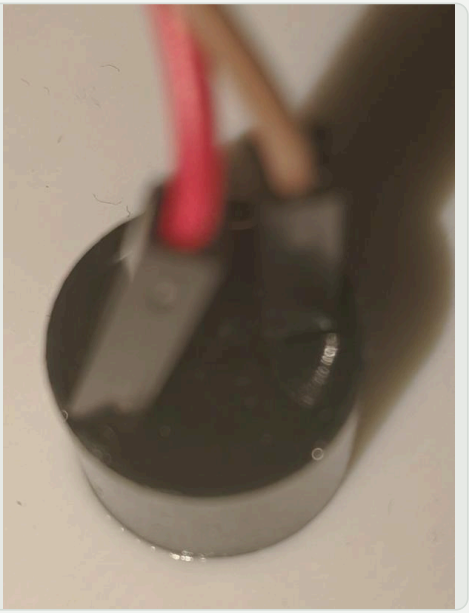
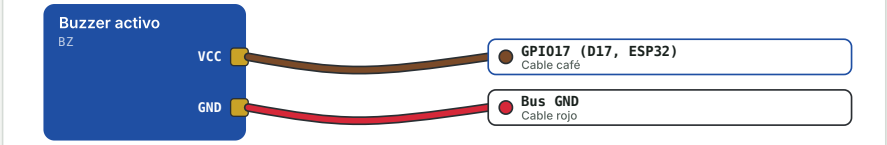


Foto de la conexión real



Sensor infrarrojo TCRT5000 lateral izquierdo `LI` Infrarrojos

Función en el Centinela. Detecta una pared pegada al costado izquierdo. El robot lo usa para seguir paredes sin rasparlas y para decidir hacia qué lado girar cuando esquiva un obstáculo.

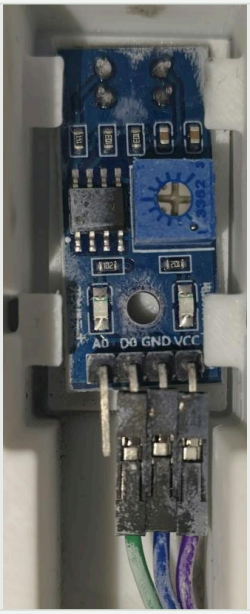
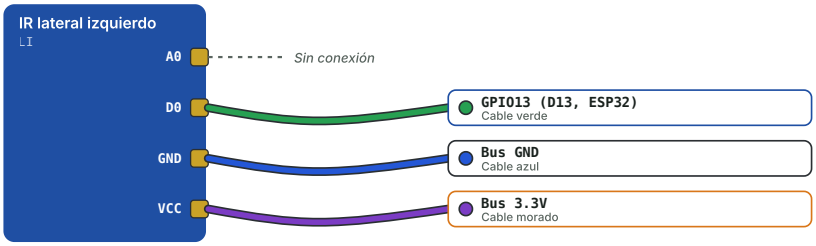


Foto de la conexión real

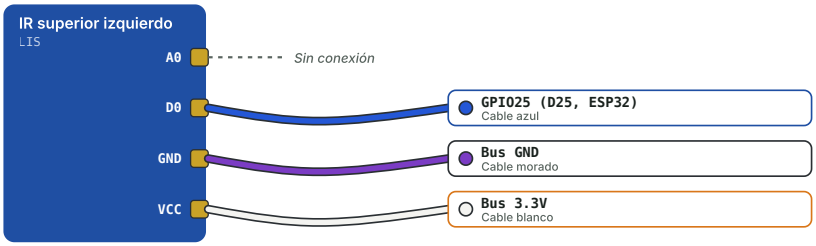


Sensor infrarrojo TCRT5000 superior izquierdo `LIS` Infrarrojos

Función en el Centinela. Sensor de piso frontal izquierdo, apuntando hacia abajo. Si deja de ver piso (un escalón o una escalera), el robot frena en seco, retrocede y gira hacia el lado contrario.



Foto de la conexión real

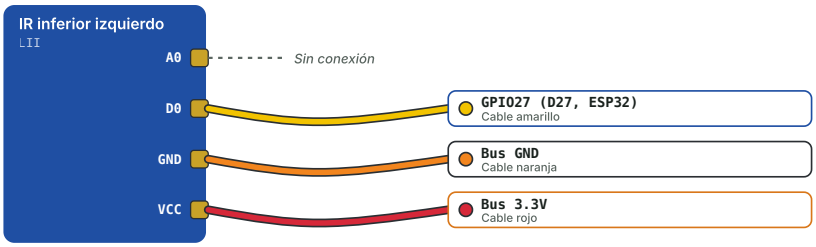


Sensor infrarrojo TCRT5000 inferior izquierdo LII Infrarrojos

Función en el Centinela. Sensor de piso trasero izquierdo. Protege al robot cuando va en reversa: si detecta un escalón atrás, frena y avanza. Junto con los otros tres sensores de piso también detecta si el robot fue volteado o levantado.



Foto de la conexión real



Sensor infrarrojo TCRT5000 lateral derecho LD Infrarrojos

Función en el Centinela. Detecta una pared pegada al costado derecho. Sirve para seguir paredes, centrarse en pasillos estrechos y elegir el lado libre al esquivar.

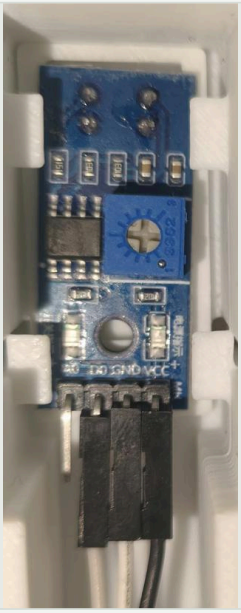
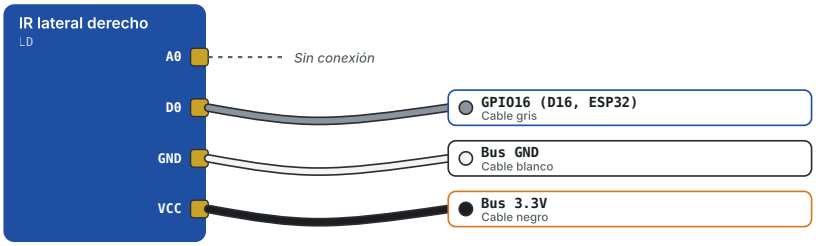


Foto de la conexión real



Sensor infrarrojo TCRT5000 superior derecho LDS Infrarrojos

Función en el Centinela. Sensor de piso frontal derecho, apuntando hacia abajo. Junto con el izquierdo evita que el robot caiga por escaleras o bordes al avanzar.

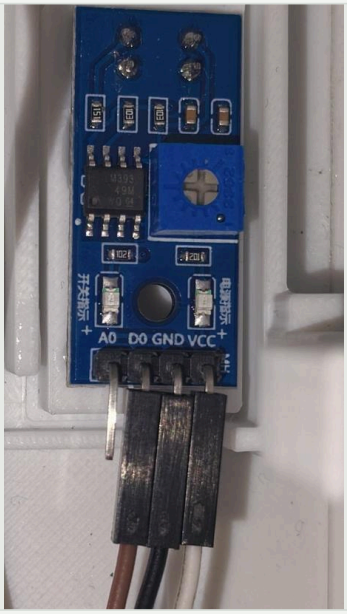
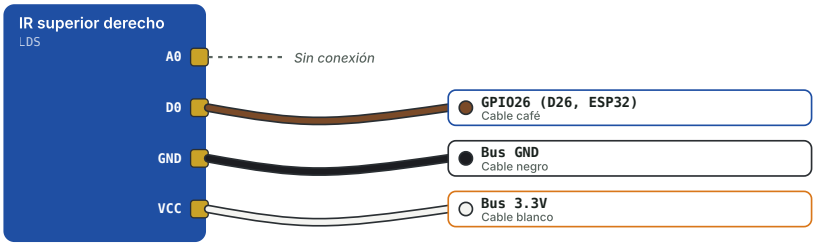


Foto de la conexión real

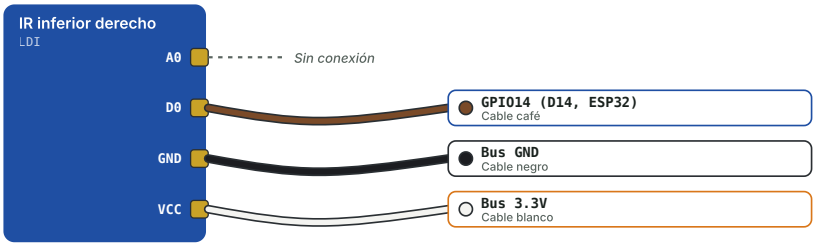


Sensor infrarrojo TCRT5000 inferior derecho LDI Infrarrojos

Función en el Centinela. Sensor de piso trasero derecho. Vigila el borde detrás del robot en reversa y ayuda a detectar si el robot perdió contacto con el piso.



Foto de la conexión real



Motor con encoder GM25-370 izquierdo MI Motores y puente H

Función en el Centinela. Mueve la rueda izquierda. Su encoder cuenta los pulsos de giro para calcular la posición del robot (odometría) y para detectar si la rueda se atascó o va forzada en una rampa.

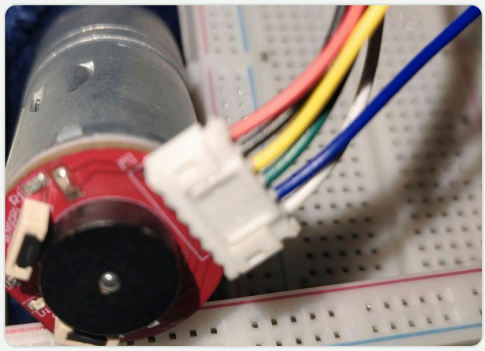
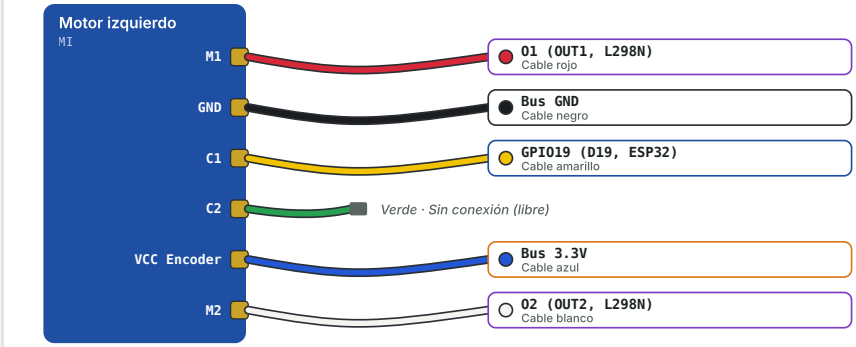


Foto de la conexión real



Orden del conector: 1 M1 · 2 GND · 3 C1 · 4 C2 · 5 3.3V · 6 M2



Motor con encoder GM25-370 derecho

MD Motores y puente H

> **Función en el Centinela.** Mueve la rueda derecha. Con su encoder el robot compara ambas ruedas para estimar giros y distancia recorrida, y activa el modo de desatasco si deja de avanzar.

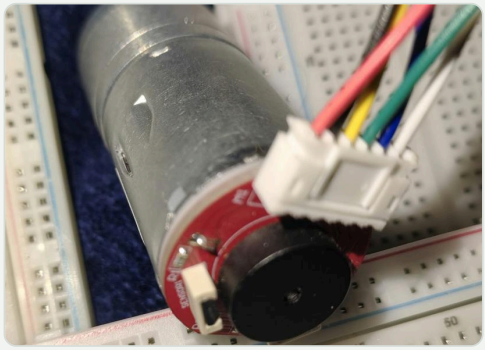
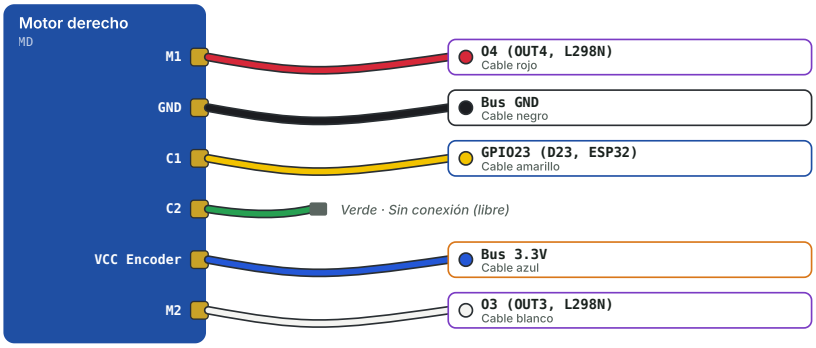


Foto de la conexión real



Orden del conector: 1 M1 · 2 GND · 3 C1 · 4 C2 · 5 3.3V · 6 M2



Sensor ultrasónico HC-SR04

SU Sensores y actuadores

> **Función en el Centinela.** Mide la distancia a lo que hay enfrente. El robot baja la velocidad a menos de 50 cm, esquiva a menos de 32 cm y da reversa si algo queda a menos de 15 cm.

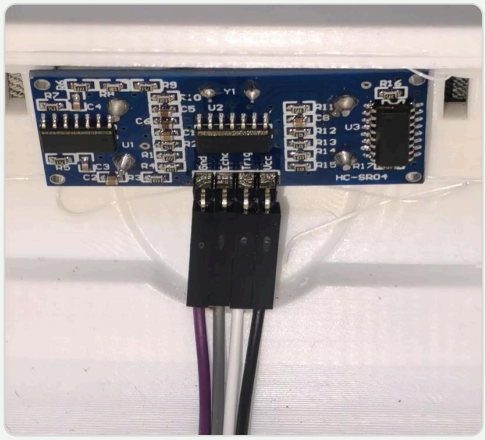
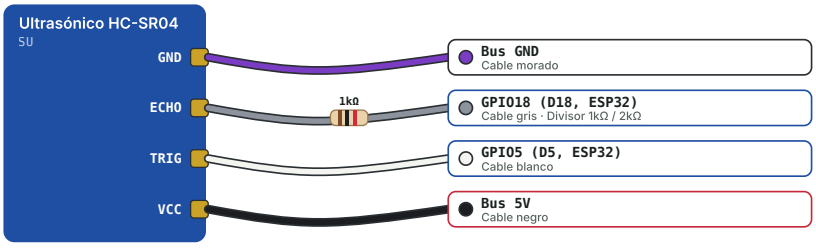


Foto de la conexión real



Sensor de temperatura y humedad DHT22 D Sensores y actuadores

Función en el Centinela. Mide la temperatura y la humedad del ambiente cada 2.5 segundos. Los valores se envían en la telemetría para monitorear las condiciones del lugar que patrulla.

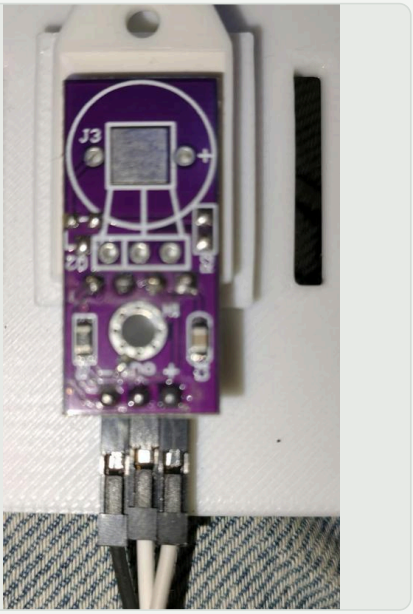
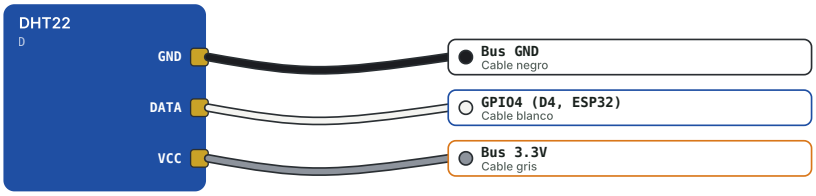


Foto de la conexión real

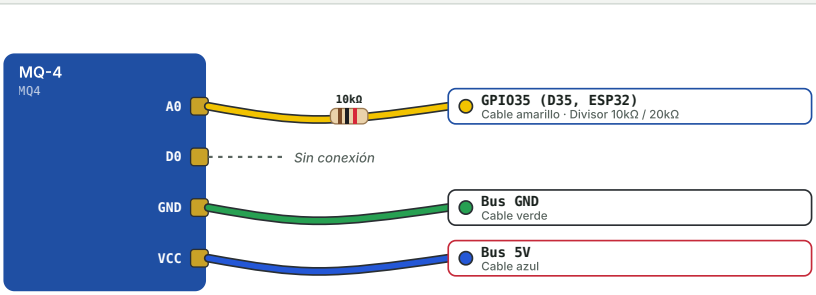


Sensor de gas metano MQ-4 MQ4 Sensores y actuadores

Función en el Centinela. Detecta metano (gas natural). Si la lectura pasa el umbral crítico, el robot detiene los motores para no generar chispas y reporta la alerta de fuga.



Foto de la conexión real



Sensor de gas LP MQ-6 MQ6 Sensores y actuadores

> **Función en el Centinela.** Detecta gas LP (propano y butano), el gas de estufa y de tanque. Igual que el MQ-4, una lectura crítica detiene los motores y dispara la alerta de fuga.

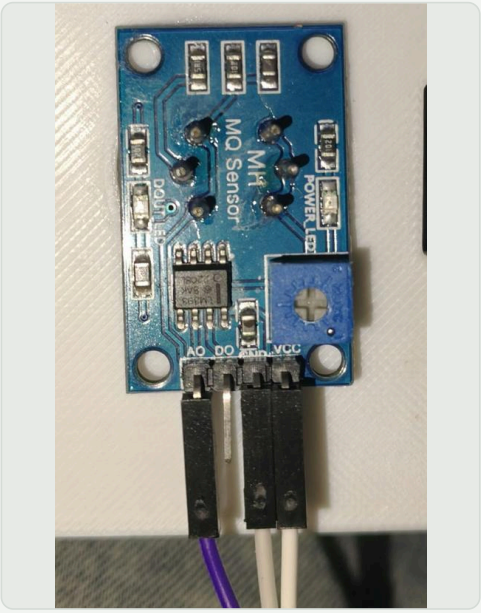
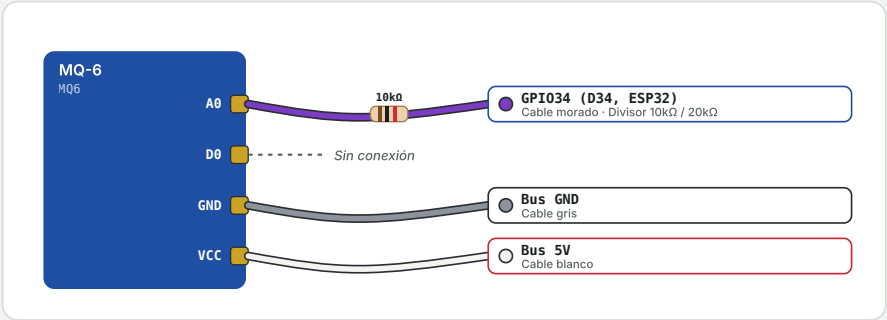


Foto de la conexión real



Sensor de alcohol MQ-3 MQ3 Sensores y actuadores

> **Función en el Centinela.** Detecta vapores de alcohol y solventes en el aire. Complementa el monitoreo de gases del Centinela con un tercer tipo de sustancia.

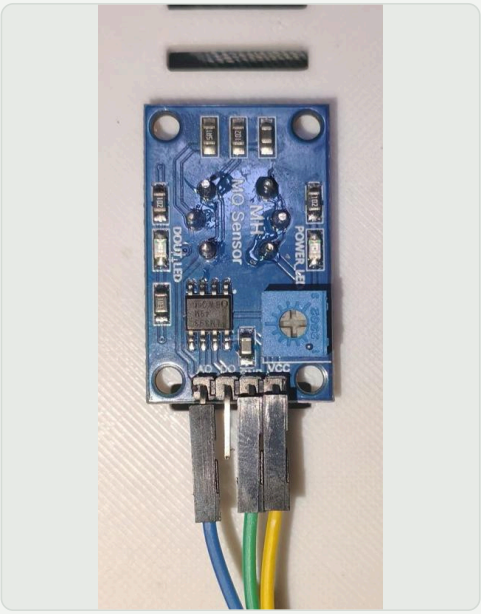
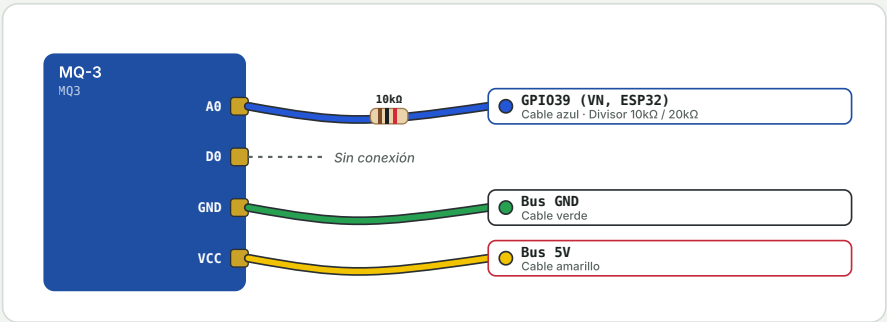


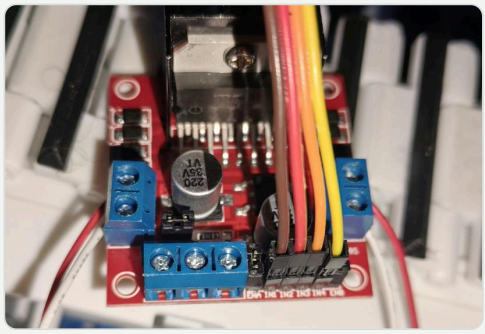
Foto de la conexión real



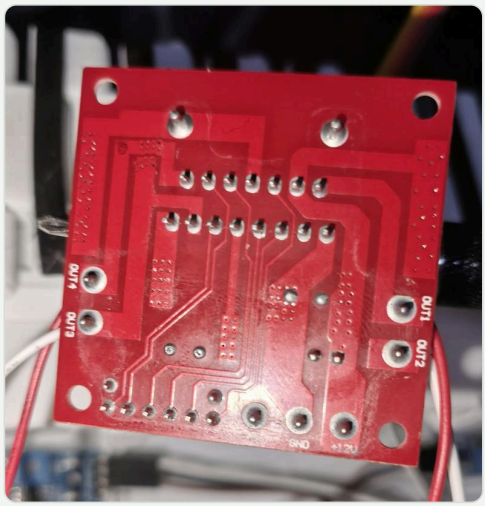
Puente H L298N

L298N Motores y puente H

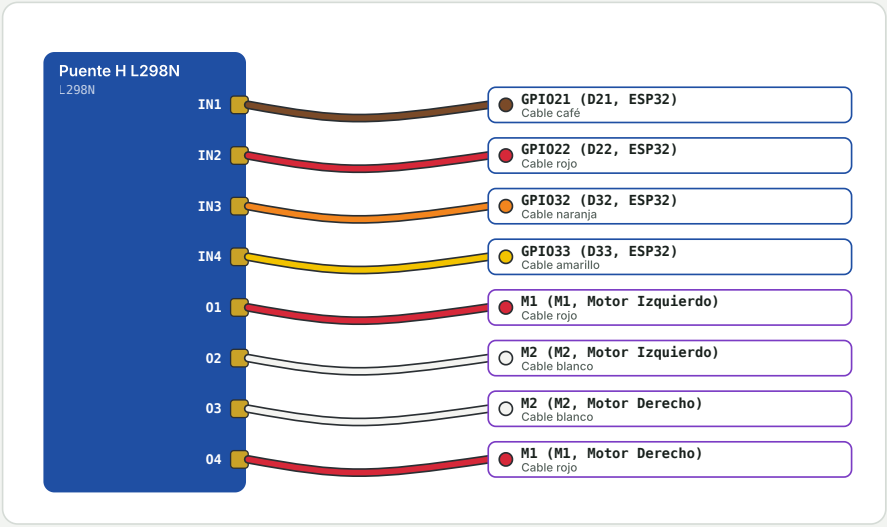
> **Función en el Centinela.** Recibe las órdenes de la ESP32 y entrega la potencia de la batería a los dos motores. Controla el sentido de giro y la velocidad de cada rueda con PWM, con arranques suaves para no tumbar la alimentación.



Vista de arriba: borneras y tira ENA · IN1–IN4 · ENB



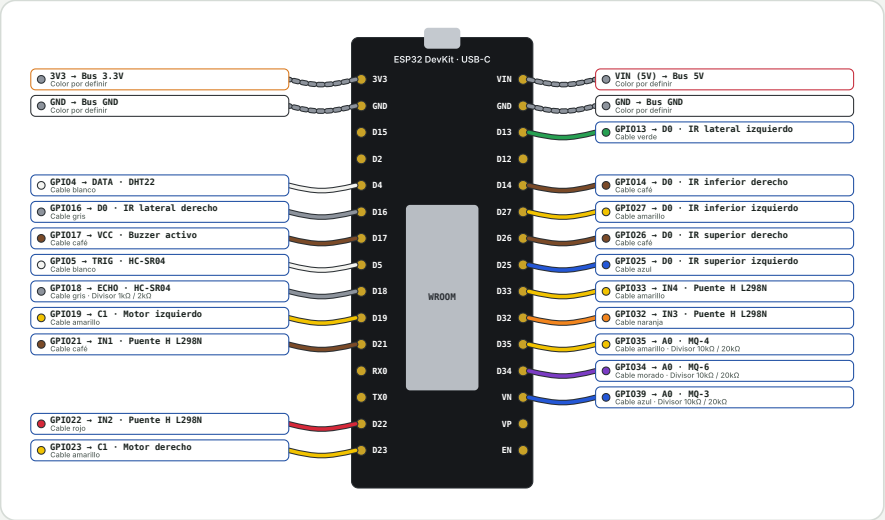
Vista de abajo: serigrafía OUT1–OUT4, GND, +12V



ESP32 DevKit (30 pines, USB-C) ESP32 Controlador

> **Función en el Centinela.** Es el cerebro del robot. Lee todos los sensores 50 veces por segundo, decide cómo navegar y controla los motores; en su otro núcleo se conecta por Wi-Fi y envía la telemetría a Supabase cada 2 segundos.





Placa usada en el proyecto, con el USB-C arriba

Los cables de 3V3, VIN y GND de la ESP32 aún no tienen color asignado en la tabla; aparecen punteados en gris.